

Инженер по компиляторам и анализу программ с профессиональным опытом в МЦСТ и ИСП РАН. В МЦСТ реализовал LLVM 22 LICM и прототип межпроцедурного анализа global-IV с отдельной проверкой допустимости; сейчас участвую в разработке SharpChecker. Публичные проекты подтверждают преобразования LLVM IR с 29 регрессионными тестами, x86-64 backend с распределением регистров и Roslyn-анализ потоков данных до неподвижной точки.

ОПЫТ

2026 — сейчас

ИСП РАН — инженер по статическому анализу

- Участвую в разработке SharpChecker — промышленной платформы статического анализа C#/ .NET в ИСП РАН.

июль — август 2026

МЦСТ — стажёр по разработке компиляторов

- Реализовал LICM-pass для LLVM 22: анализ циклов, проверки побочных эффектов и безопасности спекулятивного выполнения, вынос инвариантных инструкций в preheader.
- Разработал консервативный прототип межпроцедурного анализа глобальных переменных: аффинная эволюция на APInt, транзитивные эффекты вызовов, отдельная проверка допустимости и преобразование LLVM IR; неподдерживаемые CFG и вызовы отклоняются без изменения программы.

ПРОЕКТЫ

LLVM Interprocedural Global IV Optimization

LLVM 22 pass локализует поддерживаемые induction-like global variables после межпроцедурного анализа эффектов и аффинной эволюции с отдельным решением о допустимости; APInt моделирует fixed-width wraparound.

29 позитивных и негативных regression cases: global-iv, verify, структурные ожидания, идемпотентность и сравнение наблюдаемого поведения до/после transformation.

x86-64 Codegen & Register Allocation Lab

Compiler backend с SSA/CFG validation, анализом живости и интерференции, linear-scan и seeded simulated-annealing allocators, spills, phi lowering и SysV x86-64 emitter.

Независимый verifier раскладки и native-vs-interpreter differential execution; тесты покрывают ветвления, циклы, spills и parallel phi moves.

DerefAfterNullAnalyzer

Roslyn ControlFlowGraph analyzer распространяет null-state по conditional edges до неподвижной точки, обрабатывает loops/back edges и объединяет состояния нескольких predecessors.

Поддерживает method/property/index/event dereferences и invalidation после assignment/ref/out; отдельные analyzer tests используют Microsoft.CodeAnalysis.CSharp.Testing.

UniversalToolchain

Модульная compiler/runtime infrastructure: typed artifact contracts, dependencies/ conflicts, provider selection, pass ordering и artifact routes компилируются в immutable LanguagePlan до исполнения.

Опубликован alpha-пакет UniversalToolchain.Wist; interpreter/CIL paths, exact package binding и fail-closed runtime checks защищают выбранный execution plan.

КОМПЕТЕНЦИИ

Компиляторы

C++23, LLVM 22, LLVM IR, optimization passes, APInt, interprocedural analysis, CFG/SSA, dominators, loop analysis, LICM, legality, LLVM Verifier

Анализ программ

C#, .NET, Roslyn ControlFlowGraph, fixed-point data-flow, conditional edges, loops/back edges, state propagation и joins

Backend / генерация кода

Rust, SysV x86-64, liveness/interference, linear scan, simulated annealing, spills, phi lowering, differential execution

Инфраструктура компилятора

typed artifact contracts, deterministic planning/pass ordering, artifact routing, interpreter/CIL parity, backend/runtime composition

ОБРАЗОВАНИЕ

НИУ ВШЭ — Программная инженерия, 2026–2030

ДОСТИЖЕНИЯ

LangDev'26 — Build the Language, Then Make the Abstractions Disappear

Доклад по архитектуре UniversalToolchain принят на LangDev'26; конференция пройдёт 8–9 октября 2026 в Малаге.

UniversalToolchain — Балтийский научно-инженерный конкурс

Диплом I степени и Главная премия «Совершенство как надежда» за UniversalToolchain.

НИЯУ МИФИ «Юниор»

Абсолютный победитель; диплом I степени, 96/100 за UniversalToolchain.

Москва / удалённо